ERNESTO SANIEL CASTRO LOZANO



Ciencia de Datos | Ingeniería de Computación y Sistemas

Trujillo, Perú | 947909792 | ernestosaniel123@gmail.com | Huayna Capac 713, Santa María
Portafolio web: https://ernestoscl.vercel.app/

PERFIL

Ingeniero de Computación y Sistemas responsable, proactivo y analítico, con orientación a la innovación, la investigación y la resolución eficiente de problemas. Cuento con conocimientos sólidos en ciencia de datos, inteligencia artificial, gestión de proyectos y auditoría de sistemas inteligentes, con interés en aplicar soluciones tecnológicas que generen valor y optimicen procesos.

EXPERIENCIA LABORAL

Data Scientist Freelancer
Set 2024 – Actualidad

- Ajusté (LoRA) un modelo de lenguaje open-source (Qwen3, 4B parámetros) sobre el corpus MedQuAD del NIH, para generar exámenes médicos de opción múltiple en español con citación a la fuente, en más de 2,400 temas, con inferencia 100% local (sin APIs externas). Alcancé calidad de salida a la par de GPT-4o-mini, validando el pipeline mediante un mecanismo de auto-verificación con el modelo base sin el adaptador.

- Desarrollé un asistente médico conversacional con arquitectura RAG (FastAPI + LangChain + Supabase/pgvector) sobre el mismo corpus del NIH, con búsqueda semántica en más de 38,000 fragmentos indexados, memoria conversacional y guardrails de seguridad contra entradas maliciosas. Entregué una solución containerizada con Docker, con citación de fuentes en cada respuesta, lista para despliegue en producción.

- Desarrollé una solución end-to-end de tamizaje de leucemia (PyTorch + MLflow + Streamlit), integrando entrenamiento, trazabilidad y despliegue en una sola plataforma. Entregué desempeño de nivel productivo: Accuracy/F1/AUC macro de 1.0000, ECE 0.000027 y latencia de 0.1378 ms/imagen, optimizando precisión y velocidad clínica.

- Lideré un pipeline comparativo de Deep Learning (6 configuraciones) para detección de cáncer bucal, con enfoque en robustez y explicabilidad para entornos reales. Seleccioné MobileNetV2 + augmentación como mejor modelo, alcanzando 97.2% accuracy, AUC 0.9946 y F1 0.9733, elevando la confiabilidad del tamizaje.

- Desarrollé un dashboard clínico en Gradio para detección preliminar de neumonía en rayos X, con inferencia en tiempo real y parametrización por umbral de riesgo. Habilité decisiones más rápidas mediante salida probabilística y sensibilidad ajustable (umbral 0.1–0.9), orientado a priorización de casos sospechosos.

- Implementé un enfoque multimodal para riesgo TEA con fusión temprana de embeddings MRI (axial/coronal/sagital) y arquitectura de clasificación binaria. Validé el enfoque en conjunto hold-out con AUROC 0.6738 y F1 ponderado 0.64, demostrando viabilidad técnica para screening asistido por IA.

- Construí una plataforma de patología digital para predicción de OSCC en histopatología, incorporando interpretabilidad visual con Score-CAM para soporte clínico. Logré resultados competitivos con EfficientNet variante: 97.31% accuracy, AUC 0.9949 y F1 0.974, fortaleciendo la detección y priorización diagnóstica.

- Diseñé una arquitectura desacoplada (Flask API + Streamlit + MySQL) para evaluación temprana de rasgos TEA con flujo clínico estructurado en 22 variables. Implementé pipeline con escalado + PCA + regresión logística y umbral clínico 0.72, mejorando consistencia predictiva y control de falsos positivos.

- Desarrollé un dashboard interactivo de EDA para clasificación dental (4 clases), enfocado en calidad de datos y validación previa al entrenamiento de modelos. Implementé controles de integridad (duplicados MD5, leakage, outliers), reduciendo riesgo de sesgo y errores en modelado.

Ingeniero de Sistemas
UPAO – Programa de Estudio de Medicina Humana – Trujillo
Jun 2025 – Jul 2026

- Lideré la planificación y gestión de proyectos tecnológicos con PMBOK 6 y SCRUM, coordinando alcance, cronograma y entregables con equipos multidisciplinarios.
- Diseñé e implementé un chatbot de IA en WhatsApp con arquitectura RAG para soporte académico; obteniendo un incremento de 50% en la efectividad de consultas y mejorando los tiempos de respuesta.
- Automaticé procesos administrativos con n8n, estandarizando flujos y reduciendo tareas manuales en operaciones recurrentes, reduciendo un 80% el tiempo operativo.
- Gestioné información institucional (estudiantes, docentes y médicos) y bases de datos, fortaleciendo trazabilidad, orden documental y disponibilidad de datos para toma de decisiones.
- Desarrollé un modelo de Machine Learning para predicción de recaída en esquizofrenia paranoide (Hospital Víctor Lazarte Echegaray), logrando 90% de precisión en validación del modelo con pruebas A/B.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Bachiller en Ingeniería de Computación y Sistemas, Facultad de Ingeniería ***Marz 2021 – Dic 2025***
Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) – Trujillo, Perú
Acreedor del 2do puesto ponderado de la carrera.

Ingeniero de Computación y Sistemas ***Jul 2026 – Actualidad***
Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) – Trujillo, Perú

Maestría en Data Science ***Ene 2026 – Dic 2027***
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
(En curso 2° ciclo)

Diplomado en Ingeniería de Inteligencia Artificial ***Jun 2026 – Oct 2026***
DMC - Data Mining Consulting

COMPETENCIAS

Aptitudes Técnicas:

- ❖ Desarrollo end-to-end de soluciones de Machine Learning y Deep Learning, cubriendo análisis exploratorio de datos, preprocesamiento, entrenamiento, validación, evaluación, despliegue y monitoreo de modelos.
- ❖ Experiencia en Visión por Computadora aplicada a imágenes médicas y clínicas, incluyendo clasificación y análisis de imágenes histopatológicas, radiografías, resonancias magnéticas y otros estudios, utilizando CNN y técnicas de transfer learning.
- ❖ Implementación de soluciones basadas en LLM y NLP, incluyendo asistentes conversacionales, sistemas de consulta contextual y automatización de interacción para usuarios no técnicos.
- ❖ Diseño e integración de arquitecturas RAG para mejorar la precisión de las respuestas, optimizar la recuperación de contexto y mitigar alucinaciones en sistemas conversacionales.
- ❖ Trabajo con búsqueda semántica, embeddings, indexación vectorial y recuperación contextual para pipelines de IA generativa.
- ❖ Construcción de interfaces y aplicaciones de IA listas para uso operativo, incluyendo dashboards, APIs y herramientas interactivas para inferencia y visualización de resultados.
- ❖ Aplicación de prácticas de MLOps para trazabilidad de experimentos, comparación de modelos, versionado y selección de artefactos con MLflow y flujos reproducibles.
- ❖ Uso de técnicas de interpretabilidad de modelos para incrementar la transparencia y apoyar la toma de decisiones asistida por IA.

- ❖ Automatización de procesos administrativos y de negocio mediante flujos integrados con n8n, orientados a validación, orquestación y reducción de tareas manuales.

- ❖ Gestión de proyectos tecnológicos bajo marcos SCRUM y buenas prácticas de planificación (PMBOK 6).

Habilidades blandas: Adaptabilidad, Liderazgo, Pensamiento analítico, Resolución de Problemas, Ética Profesional, Trabajo Colaborativo, Comunicación Efectiva, Creatividad, Resiliencia, Responsabilidad.

Idiomas: Español Nativo, Inglés Avanzado (C1).

Software y Herramientas:

- ❖ Lenguajes: Python (Avanzado), JavaScript (Avanzado), TypeScript (Intermedio-Avanzado), Java (Intermedio).

- ❖ Data & Análisis: Pandas (Avanzado), NumPy (Avanzado), Matplotlib (Avanzado), Seaborn (Avanzado).

- ❖ Machine Learning & Deep Learning: Scikit-learn (Avanzado), TensorFlow (Avanzado), PyTorch (Avanzado), Keras (Avanzado).

- ❖ NLP & LLMs: Hugging Face (Avanzado), LangChain (Avanzado), LangGraph (Intermedio-Avanzado), Transformers (Avanzado).

- ❖ Visualización: Plotly (Avanzado), Dash (Intermedio-Avanzado).

- ❖ Visión por Computadora: OpenCV (Avanzado), YOLO (Intermedio), Score-CAM (Intermedio-Avanzado), ONNX (Intermedio).

- ❖ Backend & APIs: FastAPI (Avanzado), Flask (Avanzado), Django (Intermedio-Avanzado), Swagger (Intermedio-Avanzado).

- ❖ Frontend: React (Intermedio-Avanzado), Angular (Intermedio), Streamlit (Avanzado), Gradio (Avanzado).

- ❖ Bases de Datos: PostgreSQL (Avanzado), MySQL (Avanzado), MongoDB (Intermedio-Avanzado), Supabase (Avanzado).

- ❖ MLOps & Cloud: Docker (Avanzado), Kubernetes (Intermedio), GCP (Intermedio), Azure (Intermedio).

- ❖ Data Engineering: Apache Spark (Intermedio-Avanzado), Databricks (Intermedio-Avanzado), MLflow (Intermedio-Avanzado), Power BI (Intermedio-Avanzado).

- ❖ Herramientas complementarias: Git (Avanzado), Jupyter (Avanzado), SQL (Avanzado), Pytest (Intermedio-Avanzado).

CERTIFICACIONES

Diplomado de Ingeniería de Inteligencia Artificial – 100 hrs.
DMC Perú
22 de octubre de 2026

Certificado de Especialización en Diseño e Implementación de Chatbots – 32 hrs.
DMC Perú
22 de octubre de 2026

Certificado de Programa de Data Science – 192 hrs.
TECSUP
23 de abril de 2026

Certificado de Web Development with Python.
IBM
03 de febrero de 2026

Certificado de AI-Enabled Applications for Customer Service.
IBM
28 de enero de 2026

Certificado de Python 101 for Data Science.
Cognitive Class
27 de enero de 2026

Certificado de Advanced Classification using Machine Learning in HealthCare.
Cognitive Class
27 de enero de 2026

Certificado de Machine Learning for Data Science Projects.
IBM
27 de enero de 2026

Certificado de Artificial Intelligence Fundamentals.
IBM
27 de enero de 2026

Certificación en Model Context Protocol: Advanced topics.
ANTHROPIC
26 de diciembre de 2025

Certificación en Automatización & IA con n8n – 22 hrs.
Datapath
25 de junio de 2025

Certificación en "The Complete Healthcare Artificial Intelligence Course" – 30 hrs.
Udemy
23 de abril de 2025

Certificación en Especialización en Machine Learning – 56 hrs.
DMC Perú
23 de febrero de 2025

Certificación en "Universidad Python - De Cero a Experto Más Completo" – 72 hrs.
Udemy
18 de enero de 2024

CAPACITACIONES

Certificación en conferencia "Innovación y Tendencias Globales en Diagnóstico por Imágenes" – 10 hrs.
TECNOSALUD
12 de septiembre de 2025

Certificación en conferencia "Equipamiento Hospitalario – Proceso e Implementación de Soluciones Tecnológicas con enfoque en Telemedicina" – 10 hrs.
TECNOSALUD
12 de septiembre de 2025

Certificado en II Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – "Innovación y Tecnología para un Mundo Sostenible" – 20 hrs.
UPAO – Vicerrectorado de Investigación
10 de diciembre de 2024

INVESTIGACIÓN

Artículo de investigación: "Machine Learning para la Predicción de Trastornos del Neurodesarrollo en Niños: Una revisión Sistemática de la Literatura", publicado por ITMA – Information and Technology Management Association, ISBN: 978-989-36481-0-0, WEB: http://www.cisti.eu/, pp. 73. CISTI'2025 - la 20° Conferencia Ibérica de Sistemas de Información y Tecnologías realizado en Lisboa, Portugal entre el 16 al 19 de junio y organizado por ISEG Lisbon School of Economics and Management, University of Lisbon.

Trujillo, 18 de octubre 2025

ANEXOS

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad,

Por cuanto:

El Consejo Directivo, en su sesión del **22** *de* **julio** *de* **2026**, *ha acordado conferir el*

TÍTULO PROFESIONAL

de ***INGENIERO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS***

a **ERNESTO SANIEL CASTRO LOZANO**

Aprobado por la Facultad de ***Ingeniería***

Carrera / Programa: ***Ingeniería de Computación y Sistemas***

Por tanto:

Se expide el presente TÍTULO para que se le reconozca como tal y se le conceda los privilegios y beneficios que las leyes de la República le otorgan.

Dado y Firmado en Trujillo, el **22** *de* **julio** *de* **2026**



RECTORA
DRA. FELICITA YOLANDA PERALTA CHÁVEZ

SECRETARIO GENERAL
DR. SANTIAGO ALEJANDRO VÁSQUEZ GARCÍA

DECANO DE LA FACULTAD
DR. ANGEL FREDY ALANOCA QUENTA

Código de Universidad: **046**
Tipo de documento: **1**
N° de documento: **72191454**
Modalidad de obtención del Grado ó Título:
SUSTENTACIÓN DE TESIS
Abreviatura: **T**

Resolución de otorgamiento: **4279-2026-CD/R-UPAO**
Fecha de resolución: **22 de julio de 2026**
Tipo de emisión del diploma: **O**
Código del diploma: **A046_00055113**

Libro: **159** Folio: **39679**

TITULADO

CERTIFICACIÓN

El profesor secretario general de la Universidad Privada Antenor Orrego CERTIFICA que este documento es auténtico y que las firmas de las autoridades competentes de esta institución que figuran en el anverso del presente diploma son auténticas.

Trujillo, 22 de julio de 2026

SECRETARÍA GENERAL PERÚ

DR. SANTIAGO ALEJANDRO VÁSQUEZ GARCÍA
SECRETARIO GENERAL

PERÚ
N° 00014165

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
UPAO A046_00055113

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad,

Por cuanto:

El Consejo Directivo, en su sesión del **4** *de* **marzo** *de* **2026**, *ha acordado conferir el*

GRADO ACADÉMICO

de **BACHILLER EN INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS**

a **ERNESTO SANIEL CASTRO LOZANO**

Aprobado por la Facultad de **Ingeniería**

Carrera / Programa: **Ingeniería de Computación y Sistemas**

Por tanto:

Se expide el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal y se le conceda los privilegios y beneficios que las leyes de la República le otorgan.

Dado y Firmado en Trujillo, el **4** *de* **marzo** *de* **2026**



RECTORA
DRA. FELICITA YOLANDA PERALTA CHÁVEZ

SECRETARIO GENERAL
DR. MILTON AMERICO HUANES MARIÑOS

DECANO DE LA FACULTAD
DR. ANGEL FREDY ALANOCA QUENTA

Código de Universidad: **046**
Tipo de documento: **1**
N° de documento: **72191454**
Modalidad de obtención del Grado ó Título:
CURSO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (X CICLO)
Abreviatura: **B**

Resolución de otorgamiento: **1337-2026-CD/R-UPAO**
Fecha de resolución: **04 de marzo de 2026**
Tipo de emisión del diploma: **O**
Código del diploma: **A046_00052171**

Libro: **205** Folio: **51479**

GRADUADO

PERÚ

N° 00011209

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

UPAO A046_00052171

PERÚ | Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria | Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
CASTRO LOZANO, ERNESTO SANIEL **DNI 72191454**	BACHILLER EN INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS Fecha de diploma: 04/03/26 Fecha matrícula: 19/04/2021 Fecha egreso: 20/12/2025	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO ***PERU***
CASTRO LOZANO, ERNESTO SANIEL **DNI 72191454**	INGENIERO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS Fecha de diploma: 22/07/2026	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO ***PERU***

DMC | INSTITUTE

CERTIFICADO

SE OTORGA A

ERNESTO SANIEL CASTRO LOZANO

Por haber aprobado el diploma

AI ENGINEER

CLASES EN VIVO

Realizado del 30 de junio al 22 de octubre del 2026,
completando un total de 100 horas académicas

MBA Jonny Chambi
GERENTE GENERAL

MBA Dionicio Velásquez
DIRECTOR ACADÉMICO

Octubre de 2026

69133

DHC | INSTITUTE

CERTIFICADO

SE OTORGA A

ERNESTO SANIEL CASTRO LOZANO

Por haber aprobado la especialización

POR APROBACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CHATBOTS

CLASES EN VIVO

Realizado del 30 de junio al 22 de octubre del 2026,
completando un total de 32 horas académicas

MBA Jonny Chambi
GERENTE GENERAL

MBA Dionicio Velásquez
DIRECTOR ACADÉMICO

Octubre de 2026

69133

CODIGO powered by Tecsup

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

CERTIFICADO

Otorgado a:

Ernesto Saniel **Castro Lozano**

Por participar y aprobar el Bootcamp

Data Science

Desarrollado del 29 de noviembre de 2025 al 11 de abril de 2026 con una duración de 192 horas.

Lima, 23 de abril de 2026

Daniel de la Cruz Solo
Jefe de Campus Virtual

Antonio Lazo de la Vega Velarde
Director Académico Nacional

https://academico-cloud.tecsup.edu.pe/pcc/#/home/certificado?c=887632&n=COD/CPE/26/70

LIMA
Av. Cascanueces 2221
Santa Anita

Instituto de Educación Superior Privado "Tecsup N° 1" - Sede Principal Lima - RM 107-2023-MINEDU (10/02/2023)

In recognition of the commitment to achieve professional excellence



Ernesto Saniel Castro Lozano

Has successfully satisfied the requirements for:

Web Development with Python

Issued on: Feb 03, 2026
Issued by: IBM SkillsBuild

Verify: https://www.credly.com/badges/cf5ab7b3-8456-4860-91d9-8d3fa3cb9e24

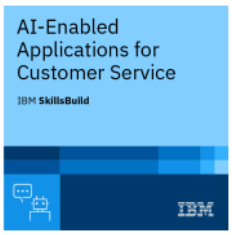
IBM

IBM SkillsBuild

AI-Enabled Applications for Customer Service

ISSUED TO

Ernesto Saniel Castro Lozano



Issued on: 28 JAN 2026 | Issued by: IBM SkillsBuild
Verify: https://www.credly.com/go/ZtI0EzVW

This is to certify that

Ernesto Castro Lozano

successfully completed and received a passing grade in

Python 101 for Data Science

(PY0101EN, provided by IBM)

A course on cognitiveclass.ai
Powered by IBM Developer Skills Network.

Issued by
Cognitive Class

Cognitive Class

January 27, 2026

Authenticity of this certificate can be validated by going to:
https://courses.cognitiveclass.ai/certificates/6d7f9aecb46e404c8f2c2bbfc6ce22e3

This is to certify that

Ernesto Castro Lozano

successfully completed and received a passing grade in

Advanced Classification using Machine Learning in HealthCare

(GPXX0ZMZEN, provided by IBM)

A course on **cognitiveclass.ai**
Powered by **IBM Developer Skills Network.**

Issued by
Cognitive Class

Rav Ahuja
Global Program Director
IBM

January 27, 2026

Authenticity of this certificate can be validated by going to:
https://courses.cognitiveclass.ai/certificates/925b9a16e14c4860a03081191a272757

In recognition of the commitment to achieve professional excellence



Ernesto Saniel Castro Lozano

Has successfully satisfied the requirements for:

Machine Learning for Data Science Projects

Issued on: Jan 27, 2026
Issued by: IBM SkillsBuild

Verify: https://www.credly.com/badges/7802a260-a754-4cd3-aecb-845bd65a2dc6

IBM

In recognition of the commitment to achieve professional excellence



Ernesto Saniel Castro Lozano

Has successfully satisfied the requirements for:

Artificial Intelligence Fundamentals

Issued on: Jan 27, 2026
Issued by: IBM SkillsBuild

Verify: https://www.credly.com/badges/aa6c918e-aa8c-4695-bc5e-4610ad97a871

CERTIFICATE of COMPLETION

Ernesto Castro Lozano

has completed

Model Context Protocol: Advanced Topics

Issued: Dec. 26, 2025
Certificate No: mkbiy67vsdji
View: https://verify.skilljar.com/c/mkbiy67vsdji

ANTHROP\C

2025

Certificado
de participación

19ª TECNOSALUD
LIMA - PERÚ 2025

Organiza:

CCL Cámara de Comercio Lima
La Fuerza de los Empresarios

COMSALUD
GREMIO DE SALUD

La Cámara de Comercio de Lima y su Gremio de Salud COMSALUD certifica que:

Ernesto Samuel Castro Lozano

Participó en la conferencia **"Innovación y Tendencias Globales en Diagnóstico por Imágenes"** en el marco de la **"19. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PARA LA SALUD Y CIENCIAS AFINES - TECNOSALUD 2025",** la cual se realizó del 10 al 12 de Septiembre del 2025 , en el Centro de Exposiciones Jockey en la ciudad de Lima.

Eva Gómez
Gerente de Marketing

2025

Certificado
de participación

19ª TECNOSALUD
LIMA - PERÚ 2025

Organiza:

CCL CÁMARA DE COMERCIO LIMA
La Fuerza de los Empresarios

COMSALUD
GREMIO DE SALUD

La Cámara de Comercio de Lima y su Gremio de Salud COMSALUD certifica que:

Ernesto Saniel Castro Lozano

Participó en la conferencia **"Equipamiento Hospitalario – Proceso e Implementación de Soluciones Tecnológicas con enfoque en Telemedicina"** en el marco de la **"19. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PARA LA SALUD Y CIENCIAS AFINES - TECNOSALUD 2025",** la cual se realizó del 10 al 12 de Septiembre del 2025 , en el Centro de Exposiciones Jockey en la ciudad de Lima.

Eva Gómez
Gerente de Marketing

datapath

Certificado
de Aprobación

Datapath certifica que:

Ernesto Saniel Castro Lozano

Ha invertido 22 horas académicas de estudios para completar el programa:

AUTOMATIZACIÓN & IA CON N8N

Lima, 25 de junio de 2025

Antonio Cachuan Alipazaga
Director Académico

Luis Eduardo Aybar Meza
Docente Titular

TUFK0CF
DATAPATH-CE-257-2025-012

udemy

Número de certificado: UC-d3138c55-cd9b-4c75-8acf-76ee6b6b2383
Url del certificado ude.my/UC-d3138c55-cd9b-4c75-8acf-76ee6b6b2383
Número de referencia: 0004

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

The Complete Healthcare Artificial Intelligence Course 2024

Instructores **Hoang Quy La**

Ernesto Saniel Castro Lozano

Fecha **23 de abril de 2025**
Duración **29.5 horas en total**

DMC | Google Partner

DATA DRIVEN

CERTIFICADO

SE OTORGA A

ERNESTO SANIEL CASTRO LOZANO

Por haber aprobado la especialización

MACHINE LEARNING

CLASES EN VIVO

Realizado desde el 27 de noviembre de 2024 al 10 de febrero de 2025, completando un total de **56 horas académicas**

Febrero de 2025

MBA Jonny Chambi
GERENTE GENERAL

MBA Dionicio Velásquez
DIRECTOR ACADÉMICO

56612

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

IICCTI - 005306

CERTIFICADO

Otorgado a

ERNESTO SANIEL CASTRO LOZANO

Por haber participado, en el **II Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – "Innovación y Tecnología para un Mundo Sostenible"**, organizado por el Vicerrectorado de Investigación de esta universidad, realizado en la modalidad semipresencial, el 04 y 05 de diciembre del 2024; aprobado según Resolución Rectoral N° 1769-2024-R-UPAO.

Trujillo, diciembre 2024

Dr. Fredy Pérez Azahuanche
Jefe de la Oficina de Investigación

Dr. Julio Chang Lam
Vcerrector de Investigación

udemy

Número de certificado: UC-4ab8a541-264b-4698-aa11-3f7a26704880
Url del certificado ude.my/UC-4ab8a541-264b-4698-aa11-3f7a26704880
Número de referencia: 0004

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

Universidad Python - De Cero a Experto Más Completo +71 hrs

Instructores **Global Mentoring Ing. Ubaldo Acosta**

Ernesto Saniel Castro Lozano

Fecha **18 de Enero de 2024**
Duración **71.5 horas en total**



ACCEPTANCE LETTER

Dear Ernesto S. Castro-Lozano
Universidad Privada Antenor Orrego
Peru

On behalf of the CISTI´2025 - 20th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, I am pleased to inform you that your submission "***Machine Learning para la Predicción de Trastornos del Neurodesarrollo en Niños: Una revisión Sistemática de la Literatura***" has been accepted as a Accept Full for oral presentation in this conference.

So, you are cordially invited to participate and present the paper in the CISTI'2025 (http://cisti.eu) to be held in Lisbon, Portugal, between the 16th and the 19th of June of 2025, an international scientific event organized by ISEG Lisbon School of Economics and Management, University of Lisbon, and ITMA - Information and Technology Management Association.

We sincerely hope that you will join us in making CISTI'2025 a success. We look forward to seeing you next June.

Sincerely,

Álvaro Manuel Reis da Rocha

CISTI'2025, General Chair

2025
20th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) – Iberian Proceedings of CISTI 2025

Editors
Álvaro Rocha, Francisco Peñalvo,
Carlos J. Costa, Ramiro Gonçalves

itma
INFORMATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT ASSOCIATION

Machine Learning para la Predicción de Trastornos del Neurodesarrollo en Niños: Una revisión Sistemática de la Literatura

Machine Learning for the Prediction of Neurodevelopmental Disorders in Children: A Systematic Review of the Literature

Ernesto S. Castro-Lozano [1], Yair A. León-García [1], Segundo E. Cieza-Mostacero [1], Sheyli R. Valverde-Vela [1]
[1] Programa de Estudio de Ingeniería de Sistemas e Inteligencia Artificial., Universidad Privada Antenor Orrego
Trujillo, Perú
ecastrol2@upao.edu.pe, yleong2@upao.edu.pe, sciezam1@upao.edu.pe, svalverdev@upao.edu.pe

***Resumen* — Esta revisión sistemática de la literatura tuvo por objetivo resumir la información sobre el uso de Machine Learning para la predicción de trastornos del neurodesarrollo en niños, para ello se realizó una exhaustiva búsqueda en bases de datos confiables, como: ACM Digital Library, IEEE Xplore, SpringerLink, Scopus y Web of Science, que luego de aplicar criterios de inclusión y exclusión junto a una evaluación de calidad se obtuvo un total de 80 articulos para analizar. Los principales resultados fueron: la tecnología de información y comunicaciones más utilizada para la predicción de un trastorno del neurodesarrollo es el aprendizaje automático, llamado en inglés como Machine Learning, con un porcentaje de 28,57%; el algoritmo de Machine Learning más utilizado es el de máquinas de soporte vectorial, más conocido como Support Vector Machines, con un 28,77%; el tipo de modelo de Machine Learning más empleado fue el supervisado, con un 91,89%; el trastorno más comúnmente predicho mediante tecnologías de información y comunicación es el Trastorno del Espectro Autista, con un 57,78%; y, finalmente, los factores más frecuentemente considerados para las predicciones son la conectividad cerebral y la información del niño, con un 25,29% y 20,69%, respectivamente. En conclusión, el Machine Learning es clave para la predicción de trastornos del neurodesarrollo, permitiendo una mayor precisión diagnóstica, pero su aplicación requiere mejoras continuas en los modelos y en la calidad de los datos para superar las limitaciones existentes.**

***Palabras Clave* - aprendizaje automático; predicción; trastornos; neurodesarrollo; niños.**

technologies is Autism Spectrum Disorder, with 57.78%; and finally, the most frequently considered factors for predictions are brain connectivity and the child's information, with 25.29% and 20.69%, respectively. In conclusion, Machine Learning is key for the prediction of neurodevelopmental disorders, allowing greater diagnostic accuracy, but its application requires continuous improvements in models and data quality to overcome existing limitations.

Keywords - machine learning; prediction; disorders: neurodevelopment; children.

I. Introducción

El desarrollo infantil implica una serie de procesos cognitivos, emocionales y conductuales que permiten al niño adaptarse y desenvolverse en su entorno; sin embargo, cuando existen alteraciones significativas en estos, pueden surgir Trastornos del Neurodesarrollo (TN), los cuales impactan de manera considerable la calidad de vida tanto de los niños como de sus familiares. Lamentablemente, hasta el año 2024, muchos padres no cuentan con la información necesaria para identificar tempranamente las señales de estos trastornos, lo que lleva a que problemas relacionados con el comportamiento, la forma de expresarse y la interacción social no sean abordados de manera adecuada, factor que resalta la necesidad de contar con herramientas y métodos que faciliten la predicción e identificación de estas condiciones, permitiendo una intervención oportuna.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
ESCUELA DE POSGRADO

CONSTANCIA DE ADMISIÓN 2025 - 2

El Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería.

HACE CONSTAR

Que, Don **ERNESTO SANIEL CASTRO LOZANO** ha sido admitido en el Periodo Académico **2025-2**, con código de alumno de posgrado: **20257931A**, para seguir estudios de posgrado en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, **Maestría en Ciencias en Data Science**.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, para fines que estime conveniente.

Lima, 9 de abril de 2026

Dr. VÍCTOR ANTONIO CAICEDO BUSTAMANTE
Director (e) de la Escuela de Posgrado